

ПИЛОТНЫЙ АУДИТ · ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА

Карта риска промышленной автоматики одной линии

Бесплатный пилот для «Акульчев»

Жизненный цикл компонентов → риск дефицита → резерв →
ремонт / замена → план миграции

Аудит жизненного цикла и риска устаревания ПЛК, HMI, приводов и модулей ввода-вывода

IMAGE 01 · 16:9

Цех, открытый шкаф автоматики,
инженер сбоку. Свободное поле слева.

Почему тема актуальна для производства «Акульчев»

«Наше производство высокоавтоматизированное, уровень автоматизации составляет 50%, а в планах — дойти до 80%»

Сергей Акульчев, интервью «Бизнес Online»

1

Программную поддержку западных вендоров прекратили

«Западные компании перестали обслуживать программное обеспечение, и это проблема» — сказано именно в связи с высокой автоматизацией производства.

2

Парк автоматики — импортный и разных поколений

Оборудование закупалось в Австрии, Германии, Швейцарии, Италии, Нидерландах и Франции. Часть пополнения парка — бывшее в эксплуатации оборудование.

3

Запчасти идут дольше, стоят дороже и труднее находятся

Прежние поставщики перестали выходить на связь; запас запчастей оценивался примерно в полгода; логистика подорожала примерно в 1,5 раза.

IMAGE 07 · 16:9
Широкий вид действующей
кондитерской линии.

Риск устаревания автоматики для такого парка — не прогноз, а следствие уже описанной ситуации. Открытый вопрос один: где именно этот риск сконцентрирован.

Источники: «Бизнес Online» — business-gazeta.ru/article/619038, business-gazeta.ru/article/544823 · hh.ru/employer/22212 · retail.ru. Полный список — в приложении.

Что именно проверяется



ПЛК Программируемый контроллер

выполняет логику участка



НМІ Панель оператора

режимы, ошибки, рецептуры



ВFD Частотный преобразователь

скорость конвейеров и насосов



SERVO Сервопривод и серводрайв

точная подача, резка, упаковка



I/O Модули ввода-вывода

сигналы датчиков и команды



IPC Промышленный ПК

визуализация, архивы, рецептуры

IMAGE 02 · 4:3
Компоненты автоматики
на инженерном столе.

Первый этап — не стендовая диагностика. Остаточный физический ресурс платы не измеряется: если компонент требует этого, он выделяется в отдельный маршрут через сервисного партнёра. При необходимости в список добавляются блоки питания, коммуникационные модули и сетевое оборудование АСУ ТП.

ВОПРОС АУДИТА

Если этот компонент понадобится завтра — есть ли понятный и безопасный путь восстановления работы линии?

Как проходит пилот

1

Выбор линии

совместно выбираем одну критичную линию или участок

2

Выезд и инвентаризация

10–20 компонентов: фото шильдиков, маркировка, доступная документация

3

Проверка жизненного цикла

выпускается ли, стадия, даты прекращения продаж и поддержки, преемник

4

Проверка реальной доступности

поставка в РФ и её срок, число каналов, ремонт, обмен, восстановленные решения

5

Оценка критичности

вместе с инженером предприятия: останов, обходной режим, резервирование, backup

6

Риск-скоринг и карта риска

приоритизация позиций по модели 0–100

7

Рекомендации

план действий на 3 / 12 / 24 месяца

IMAGE 03 · 16:9

Сбор данных на линии:
фото шильдика, осмотр шкафа.

Срок

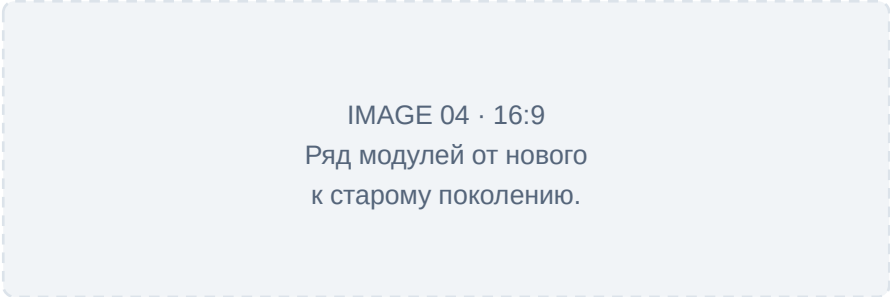
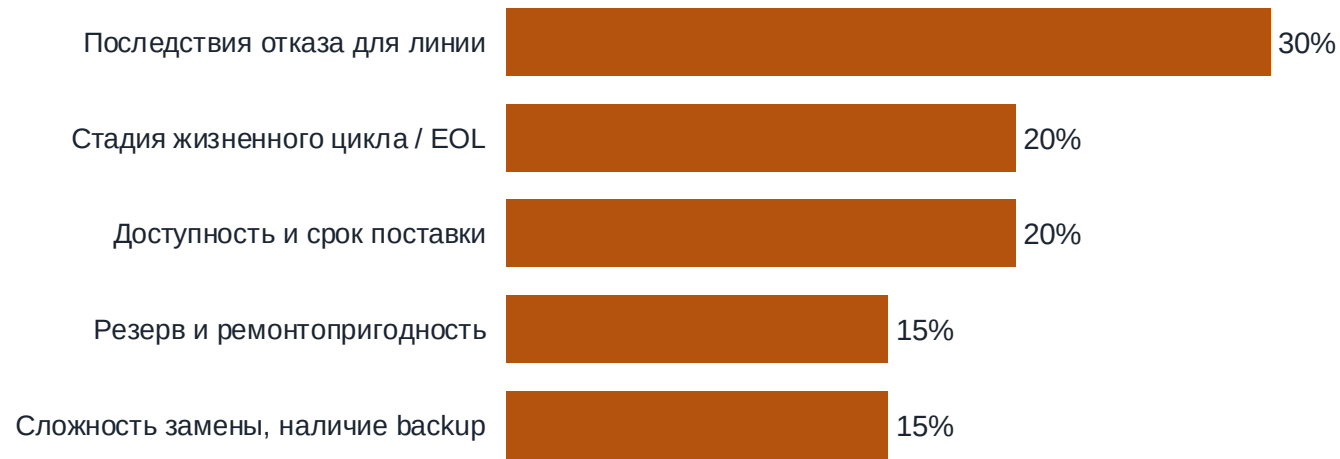
2–3 часа на площадке

до 5 рабочих дней на анализ

Производство не затрагивается. Подключение к производственной сети, изменение программы ПЛК, правка настроек и остановка оборудования не требуются. Сбор данных — визуальный: шильдики, маркировка, доступная документация и интервью с инженером.

Метод оценки

ВЕСА ФАКТОРОВ РИСК-СКОРИНГА, %



КАТЕГОРИИ РИСКА



ПРИОРИТЕТ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ

- 1** Официальная документация производителя
- 2** Официальные каталоги и lifecycle-страницы
- 3** Авторизованные и крупные каналы поставки
- 4** Независимые поставщики — только как доп. проверка рынка

Модель 0–100 — рабочая и адаптируется под предприятие. Итоговый балл приоритизирует внимание, а не прогнозирует вероятность отказа. По значимой позиции используем минимум 2–3 независимых сигнала о доступности: единичное предложение одного продавца за рыночную доступность не выдаём.

Как выглядит результат

Фрагмент рабочей таблицы реестра, отсортированный по риск-баллу. Условный пример формата.

Позиция	Роль на линии	Lifecycle	Резерв	Срок поставки	Замена / ремонт	Риск	Рекомендуемое действие
PLC-01	управление участком	снят с производства	0	90+ дней	миграция	82	подготовить резерв + проект перехода
SERVO-04	подача и резка	снят с производства	0	60–90 дней	ремонт + обмен	68	найти обменный фонд, заложить ЗИП
HMI-02	операторская панель	устаревает	1	45 дней	преемник есть	51	backup + наблюдение
I/O-05	модуль ввода-вывода	активен	2	21 день	преемник есть	29	оставить как есть
VFD-03	привод конвейера	активен	0	14 дней	ремонт доступен	24	оставить как есть

МИНИ-HEATMAP: ВКЛАД ФАКТОРОВ



Как читать карту

- High Risk — действовать сейчас
- Medium Risk — планировать
- Low Risk — эксплуатировать как есть

Балл и цвет говорят, с какой позиции начинать, а не предсказывают отказ. Строка становится задачей: держать запас, сделать backup, искать заранее, ремонтировать или готовить миграцию.

Условный пример. Обозначения обезличены. Фактические выводы формируются только после инвентаризации и проверки источников.

Что предприятие получает после пилота

1 Реестр компонентов линии

10–20 позиций, 19 полей: производитель, модель, ревизия, статус жизненного цикла, EOL, критичность, резерв, backup, срок поставки, ремонт, преемник, сложность миграции, риск-балл, действие и его горизонт.

2 Карта риска

Что эксплуатировать без специальных действий, что держать в аварийном запасе, что искать заранее, где сделать backup, где проработать замену и где целесообразен проект миграции.

3 План действий

TOP-5 рискованных позиций, позиции для аварийного резерва, позиции без backup, кандидаты на миграцию и рекомендуемый порядок на 3 / 12 / 24 месяца.

4 Перечень недостающих данных

Чего не хватает для безопасной эксплуатации и миграции: версий прошивок, ревизий, backup программ и параметров, истории закупок и фактических сроков поставки.

IMAGE 05 · 16:9
Инженер у монитора
с картой риска.

Если дадите данные закупок

в реестр попадут фактические сроки поставки и история доступности позиций — это самый сильный аргумент при расчёте аварийного запаса.

Результат — рабочий инструмент службы АСУ ТП и КИПиА: не текстовый отчёт, а таблица, по которой можно планировать закупку, резерв и модернизацию.

Пилот

0 ₽

стоимость пилота

2–3 часа

на площадке, ориентир

до 5

рабочих дней на анализ

ОБЪЁМ ПИЛОТА

- одна линия или участок
- 10–20 компонентов автоматики
- выезд на площадку и инвентаризация
- проверка жизненного цикла и доступности
- карта риска и рекомендации

ЧТО НУЖНО ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ

- сопровождающий инженер АСУ ТП или КИПиА
- доступ к маркировке и шильдикам компонентов
- доступная эксплуатационная документация
- история закупок — при наличии и желании
- выбранная линия и согласованная дата

Выбрать одну критичную линию и согласовать дату выезда

Что дальше, если результат полезен

А

Одна линия

100–150 тыс. ₽

Расширенная инвентаризация, полный реестр, карта риска, план резервов и миграции.

В

Участок или несколько линий

200–300 тыс. ₽

Несколько линий, объединённый реестр, приоритизация по участку, рекомендации по резерву и миграциям.

С

Площадка

400–500 тыс. ₽

Расширенный парк автоматики, приоритетный реестр, дорожная карта и правила регулярного обновления.

IMAGE 06 · 4:3
Запас / ремонтный стенд /
новый модуль замены.

порядок

Бесплатный пилот

↓

Решение предприятия

↓

Платный этап и его объём

Ориентир, а не оферта. Точная стоимость зависит от количества компонентов, числа линий, доступности исходных данных и требуемой глубины анализа. Объём платного этапа определяется после пилота — по его фактическим результатам.

Приложение: источники

Внешние факты, использованные в презентации. Ссылки приведены для проверки.

ФАКТЫ О «АКУЛЬЧЕВ»

Интервью С. Акульчева, «Бизнес Online»

business-gazeta.ru/article/619038

уровень автоматизации 50% и план 80%; прекращение поддержки ПО западными компаниями; закупки оборудования в Германии, Швейцарии, Австрии, Италии; рост сроков и цен на запчасти

Обзор пищевого РТ под санкциями, «Бизнес Online»

business-gazeta.ru/article/544823

импортное оборудование: Австрия, Нидерланды, Франция, Италия, Германия; запас запчастей около полугода; логистика дороже примерно в 1,5 раза

Профиль работодателя и вакансии техблока, hh.ru

hh.ru/employer/22212 · hh.ru/vacancy/135152103

две производственные площадки, более 800 сотрудников; наладка и ремонт оборудования, поиск причин раннего износа, профилактика поломок

Восстановление производства после пожара, retail.ru

retail.ru (пресс-релиз ТД «Акульчев»)

79 млн ₽ на восстановление; закупка нового оборудования и автоматизация

Покупка фабрики «Колос», «Бизнес Online» / «Коммерсантъ»

business-gazeta.ru/article/690353 · kommersant.ru/doc/8293536

95% ПТК «Колос» с ноября 2025 года; планы модернизации производства

МЕТОДИКА И РЫНОК

ГОСТ Р 70383-2022

elec.ru/library/gosts_e08/gost-r-70383-2022/

реактивное, проактивное и стратегическое управление устареванием для промышленных предприятий

ГОСТ Р 70370-2022

protect.gost.ru

требования к обмену данными об изменениях номенклатуры и прекращении производства

Б1 — рынок промышленной автоматизации

vedomosti.ru/technology/articles/2025/03/26/1100515

83 млрд ₽ в 2024 году, прогноз 207 млрд ₽ к 2030 году

Рынок АСУ ТП РФ

vedomosti.ru/business/articles/2025/02/12/1091601

124,1 млрд ₽ в 2024 году против 82,9 млрд ₽ в 2023-м

Бенчмарки подхода: Radwell, Rockwell, EU Automation, ABB, Schneider Electric

radwell.com/ALA · rockwellautomation.com · euautomation.com

аудит установленной базы, риск устаревания, оптимизация ЗИП, lifecycle-статусы и миграционные программы

Границы достоверности. Выше — публичные факты о предприятии и нормативно-рыночный контекст. Конкретный установленный парк автоматизации «Акульчев» публично не подтверждён и в презентации не предполагается: он и является предметом инвентаризации.